RH Terminal di Mac mini + iPhone + MacBook Pro — Panduan Setup

Satu server jalan di **Mac mini**. iPhone dan MacBook Pro buka **halaman yang sama** dari Mac mini, dari mana aja (rumah, 4G, kantor) lewat **Tailscale**.

```
iPhone ─┐
        ├─ Tailscale ──► Mac mini  (RH Terminal, port 8892)  ──► Robinhood Chain
MacBook ┘                    └── key cuma di sini
```

Semua yang lu atur kesimpen di Mac mini, jadi tiga-tiganya sama persis: ⚙ Settings, ★ watchlist, 🎯 auto exit, dan tampilan ($ / Ξ, mode, window fee, sort, TVL).

Private key cuma ada di Mac mini. iPhone dan MacBook nggak pernah lihat key. Mereka cuma kirim perintah ke Mac mini, dan ditanya **PIN** sebelum boleh transaksi.

> ⚠️ **Uang beneran.** Pakai wallet khusus LP yang isinya cuma yang siap lu risikoin. **Auto exit cuma jalan selama Mac mini nyala dan servernya jalan.**

> Udah jalanin **DLMM Web** di Mac mini? Bisa barengan. DLMM di port **8891**, RH Terminal di port **8892**. Tailscale yang sama dipakai buat dua-duanya, jadi langkah 5 dan 6 mungkin udah beres.

---

1. Sekali aja: siapin Mac mini

Buka **Terminal** (Cmd+Spasi → ketik `Terminal`). Kalau Mac mini udah dipakai buat DLMM, langkah ini udah beres, langsung ke langkah 2.

```
xcode-select --install
```

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

```
brew install python node git
```

```
python3 -m pip install --user certifi
```

---

2. Ambil kode RH Terminal

Belum ada folder `Capstone1` di Mac mini:

```
cd ~ && git clone https://github.com/Bojjifomo/Capstone1.git
```

Udah ada (dari DLMM): lanjut aja.

Lalu ambil RH Terminal. Selama belum di-merge ke `main`, dia ada di branch ini (isinya `main` + RH Terminal, jadi DLMM tetap ada):

```
cd ~/Capstone1 && git fetch origin && git checkout claude/brave-euler-uj21cp && git pull
```

Pasang executor (yang tanda tangan & kirim transaksi, ±30 detik):

```
cd ~/Capstone1/rh_terminal/executor && npm install
```

---

3. Key: pilih salah satu

Opsi A — pakai RH Secrets yang udah ada di HP (paling gampang)

RH Terminal bisa baca **RH Secrets** langsung dari folder Scriptable di iCloud Drive, jadi key-nya sama persis dengan di HP dan nggak perlu diketik ulang.

1. Mac mini login ke **Apple ID yang sama** dengan iPhone.
2. System Settings → **Apple ID → iCloud → iCloud Drive** → nyala.
3. Cek file-nya udah ada: Finder → **iCloud Drive → Scriptable** → harus ada `RH Secrets.js`.
4. Pertama kali server jalan, macOS mungkin nanya *"Terminal would like to access files in iCloud Drive"* → **Allow**.

Yang dibaca dari situ: `PRIVATE_KEY`, `ALCHEMY_API_KEY`, `PRACTICE_MODE`.

Opsi B — isi `.env` di Mac mini

Kalau nggak mau pakai iCloud, isi di `rh_terminal/.env` (langkah 4): `RH_PRIVATE_KEY=` (64 hex) dan `ALCHEMY_API_KEY=`.

> Kalau dua-duanya diisi, **`.env` yang menang.**

---

4. Nyalain pertama kali

Di Finder buka `~/Capstone1/rh_terminal/` → double-click **`Buka RH Terminal.command`**.

> macOS nolak file `.command` pertama kali? **Klik kanan → Open → Open.** Sekali aja.

Pertama kali dia bikin **`rh_terminal/.env`** dan buka di TextEdit. Isi:

Baris	Isi
`RH_PRIVATE_KEY=`	**Opsi A:** biarin kosong. **Opsi B:** private key wallet LP (64 hex, boleh pakai `0x`).
`ALCHEMY_API_KEY=`	Opsi A: kosong. Opsi B: key Alchemy (chain Robinhood).
`RH_PRACTICE_MODE=`	Biarin **`true`** dulu: semua tombol cuma simulasi di chain, nggak ada yang dikirim.
`RH_WEB_PIN=`	**Wajib buat iPhone & MacBook.** PIN 6+ angka, misalnya `482913`. Tanpa PIN mereka cuma bisa lihat.
`RH_WEB_PORT=`	Kosong = **8892**. Isi angka lain cuma kalau 8892 kepake app lain.
`RH_BANKROLL_USD=`	Modal LP lu dalam dolar. Maks per posisi = bankroll × 5% ÷ 0.9.
`RH_SIZE_USD=`	Size default per ladder (contoh `400`).
`RH_TG_BOT_TOKEN=` / `RH_TG_CHAT_ID=`	Opsional: notif Telegram (PING baru, auto exit). Kosong = pakai bot DLMM kalau ada.

Save (**Cmd+S**), tutup TextEdit, balik ke jendela Terminal, tekan **Enter**.

Browser Mac mini kebuka ke **http://localhost:8892**. Jendela Terminal nulis alamat buat iPhone/MacBook, misalnya `http://Mac-mini:8892`.

Cek 3 hal di pojok kanan atas:

Chip	Artinya
🔑 **0x7c0…**	Key kebaca. Kalau 🔒 **read-only**: klik chipnya, dia bilang kenapa.
PRACTICE (kuning)	Practice mode nyala: tombol cuma simulasi.
⛓ **900+ pool · 1.0h**	Index swap jalan. Pertama kali butuh ±15–30 detik buat baca 1 jam terakhir dari chain.

> **Biarin jendela Terminal-nya kebuka.** Ditutup = server mati, auto exit berhenti. Selama kebuka, Mac nggak sleep sendiri (`caffeinate`).

Kalau ada yang nggak beres, di Terminal baru jalanin (nggak pernah nampilin key):

```
cd ~/Capstone1 && python3 -m rh_terminal doctor
```

---

5. Biar Mac mini selalu nyala

1. **Jangan tidur:** System Settings → **Energy** → nyalain *Prevent automatic sleeping when the display is off*.
2. **Nyala lagi sendiri habis mati listrik:** System Settings → **Energy** → nyalain *Start up automatically after a power failure*.
3. **Server jalan sendiri tiap login:** System Settings → General → **Login Items** → **+** → pilih `~/Capstone1/rh_terminal/Buka RH Terminal.command`.
4. (Opsional) Login otomatis: System Settings → **Users & Groups** → *Automatically log in as* → user lu. Tanpa ini, habis mati listrik server baru jalan setelah lu login.

---

6. Tailscale (sekali, buat iPhone & MacBook)

Tailscale = jaringan pribadi gratis antara device lu. Halaman RH Terminal **nggak kebuka ke internet umum**, cuma ke device yang login akun Tailscale lu.

1. **Mac mini:** download dari **tailscale.com/download** (atau App Store), login (Google/Apple), nyalain.
2. Di app Tailscale Mac mini, lihat **nama** Mac-nya (misalnya `mac-mini`) dan **IP**-nya (`100.x.y.z`). Catat.

> Udah pakai Tailscale buat DLMM? Lewatin langkah ini.

---

7. Buka dari iPhone

1. Install **Tailscale** dari App Store, login **akun yang sama**, nyalain (izinin VPN).
2. Buka **Safari** → **http://mac-mini:8892** (ganti `mac-mini` dengan nama dari langkah 6, atau pakai IP `http://100.x.y.z:8892`).
3. Biar kayak app: **Share → Add to Home Screen** → muncul ikon **RH Terminal**.

Tampilan versi HP: tab bar di bawah (**Pool · Pass · PING · Watch · Portfolio**), tiap pool / ladder jadi kartu, tap kartu = detail + chart layar penuh (**✕ Tutup** buat balik).

Pertama kali lu ngubah sesuatu dari iPhone (zap, close, ★, ⚙, auto exit), dia **nanya PIN** (`RH_WEB_PIN`). Sekali per sesi.

> Script Scriptable di iPhone (**RH Pool**, **RH Portfolio**) tetap bisa dipakai kayak biasa. Dua-duanya pakai wallet yang sama, jadi posisi yang dibuka dari mana pun kelihatan di dua-duanya.

---

8. Buka dari MacBook Pro

MacBook **nggak jalanin server sendiri**. Dia cuma buka halaman dari Mac mini, sama kayak iPhone.

1. Install **Tailscale** di MacBook (tailscale.com/download), login **akun yang sama**, nyalain.
2. Browser → **http://mac-mini:8892** (atau `http://100.x.y.z:8892`).
3. Biar ada di Dock: Safari → **File → Add to Dock**. Chrome: ⋮ → **Cast, save, and share → Install page as app**.
4. Pertama kali ngubah sesuatu, MacBook nanya **PIN**.

Di Wi-Fi rumah yang sama, `http://Mac-mini.local:8892` juga bisa tanpa Tailscale. Di luar rumah tetap pakai Tailscale.

> ⛔ **Jangan double-click `Buka RH Terminal.command` di MacBook** buat wallet yang sama. Dua server = dua pengecek auto exit yang bisa nyoba nutup posisi yang sama dua kali, dan setting/watchlist-nya kepisah. **Satu server di Mac mini aja.**

---

9. Coba dulu, baru beneran

Dengan **PRACTICE** nyala:

1. Tab **Pool** → klik satu pool → ⚡ **zap** → tombolnya 🧪 **Simulasi ladder** → harus muncul "✓ *Simulasi lolos*".
   - "*wallet holds 0 USDG*" = saldo kurang, wajar kalau wallet-nya belum diisi.
   - "*perlu approve*" = token belum di-approve. Yang beneran bakal approve otomatis dulu.
2. Tab **Portfolio** → coba **Close**, **Claim**, **Close+swap** di salah satu ladder: semuanya cuma simulasi.

Udah yakin? Ganti di `rh_terminal/.env`:

```
RH_PRACTICE_MODE=false
```

Save, lalu klik chip 🔑 di halaman (dia baca ulang `.env`, nggak perlu restart). Chip **PRACTICE** hilang = tombol sekarang **kirim transaksi beneran**. Mulai dari size kecil.

> Practice di `.env` selalu menang atas `PRACTICE_MODE` di RH Secrets, jadi HP tetap bisa practice

> sementara Mac udah beneran (atau sebaliknya).

---

10. Apa yang sama di Mac mini, MacBook, dan iPhone

Yang lu ubah	Kesimpen di Mac mini	Kelihatan di
⚙ Settings	`rh_terminal/data/settings.json`	semua
★ watchlist	`data/watchlist.json`	semua
🎯 auto exit per ladder	`data/auto_exit.json`	semua (yang ngecek: server di Mac mini)
$ / Ξ, mode, window, sort, TVL, tab, wallet	`data/ui_prefs.json`	semua (refresh halaman buat ambil yang terbaru)
🔔 notifikasi browser	per device	nyalain di masing-masing

Data pool & portfolio refresh otomatis tiap **2 menit** (⚙ Settings → Web). Tap chip ● **… ago** buat refresh sekarang.

---

11. Update ke versi baru

Di Mac mini: tutup jendela Terminal server, lalu

```
cd ~/Capstone1 && git pull && cd rh_terminal/executor && npm install
```

Double-click `Buka RH Terminal.command` lagi. Di iPhone/MacBook: refresh halaman. Histori index swap nggak hilang (disimpan di disk).

---

12. Kalau ada masalah

Masalah	Coba
iPhone / MacBook: halaman nggak kebuka	Tailscale nyala di dua-duanya, akun sama? Server di Mac mini jalan (jendela Terminal kebuka)? Coba pakai IP `http://100.x.y.z:8892`.
iPhone / MacBook: “trading cuma dari Mac ini”	`RH_WEB_PIN` belum diisi. Isi di `.env`, tutup Terminal, double-click lagi.
“PIN salah”	Ketik ulang PIN yang ada di `.env`.
🔒 read-only	Klik chip 🔒: dia nulis kenapa (`.env` kosong, key bukan 64 hex, RH Secrets nggak ketemu di iCloud, file RTF). Atau `python3 -m rh_terminal doctor`.
RH Secrets nggak ketemu	Finder → iCloud Drive → Scriptable: `RH Secrets.js` ada? Kalau file-nya ada tanda awan, klik kanan → *Download Now*. Atau pakai Opsi B (`.env`).
“Port 8892 kepake app lain”	Isi `RH_WEB_PORT=8894` di `.env`, double-click lagi. Di iPhone/MacBook pakai port baru.
Pool kosong / chip ⛓ merah	Tunggu ±30 detik (index baca chain). Error SSL: `python3 -m pip install --user certifi`, restart.
Tombol transaksi: “Node.js belum ada” / “npm install”	`brew install node`, lalu `cd ~/Capstone1/rh_terminal/executor && npm install`.
Close+swap: “would revert” waktu jual	Harga jual bakal lebih jelek dari max loss (⚙ Risk, default 5%) di bawah harga pool. Token tetap di wallet. Naikin max loss kalau memang mau jual.
Auto exit nggak jalan	Mac mini harus nyala + server jalan. Statusnya kelihatan di baris ladder di Portfolio.

Keamanan

- Key (`.env` / RH Secrets) cuma di Mac mini. Jangan dikirim ke siapa pun. Curiga bocor → pindahin dana ke wallet baru.
- Pakai PIN yang nggak gampang ditebak. Siapa pun di Wi-Fi rumah lu bisa **lihat** halaman, tapi nggak bisa transaksi tanpa PIN.
- Jangan share akun Tailscale / PIN.
- Semua transaksi disimulasikan dulu. Yang bakal gagal nggak pernah dikirim.